

SEANCE 7 • EVALUATION

Evaluer un modele

A chaque type de ML, ses metriques

Machine Learning • 15h • 10 seances de 1h30

Lewis Hounkpevi

Separer les donnees

1

Train (70-80%)

Le modele apprend ses parametres.

2

Test (20%)

Mesurer la performance sur donnees non vues.

3

Validation (10%)

Regler les hyperparametres (optionnel).

Pourquoi ne jamais tester sur le train ?

- Un modele evalue sur ses donnees d'entrainement triche.
- On veut mesurer la capacite a generaliser.
- En pratique : train (80%) + test (20%) suffisent souvent.



Donnees jamais vues

La vraie performance se mesure uniquement sur des donnees nouvelles.

Metriques de l'apprentissage supervise

Regression

- R2 (variance expliquee)
- RMSE et MSE
- MAE
- Analyse des residus

Classification

- Precision / Rappel
- Sensibilite / F-score
- AUC / courbe ROC
- Matrice de confusion

La matrice de confusion

	Predit : Positif	Predit : Negatif
Reel : Positif	120 Vrais positifs	10 Faux negatifs
Reel : Negatif	15 Faux positifs	55 Vrais negatifs

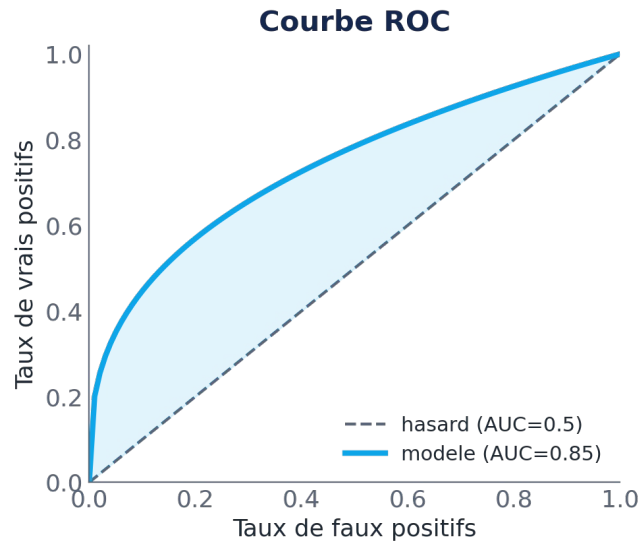
Precision = $VP / (VP + FP)$ • Rappel = $VP / (VP + FN)$ • F-score = compromis des deux.

Bien choisir sa metrique

L'accuracy seule trompe sur des donnees desequilibrees.

- **Rappel** : quand rater un positif est grave (depistage, fraude).
- **Precision** : quand une fausse alerte coute cher (anti-spam).
- **F-score** : compromis entre precision et rappel.
- **AUC** : capacite a discriminer (0.5 = hasard, 1 = parfait).

La courbe ROC et l'AUC



Plus la courbe s'éloigne de la diagonale, meilleur est le modele (AUC vers 1).

Evaluer un clustering

- **Inertie intra-classe** : compacite des clusters (a minimiser).
- **Inertie inter-classe** : separation entre clusters (a maximiser).
- **Silhouette de Rousseeuw** : proche de 1 = bien classe.
- **Interpretation metier** : sans etiquette, le sens compte.

A RETENIR

Evaluer un modele

- ✓ Toujours evaluer sur un jeu de test (donnees jamais vues).
- ✓ Regression : R^2 , RMSE/MSE, MAE.
- ✓ Classification : precision, rappel, F-score, AUC/ROC.
- ✓ Clustering : inertie intra/inter, silhouette.